

7.1. Rozdělení báze B podle Jordanových buněk

1. bunka velikost 5 $B_1 = (b_1, b_2, \dots, b_5)$ kde $f(b_1) = 0$ a $f(b_k) = b_{k-1}$
2. bunka velikost 3 $B_2 = (b_6, b_7, b_8)$ $f(b_6) = 0$ $-1 \leq$
3. bunka velikost 2 $B_3 = (b_9, b_{10})$ $f(b_9) = 0$ $f(b_{10}) = b_9$

Pro Jordanovu bunku velikosti k s vl. číslem 0 platí:

$$\text{Ker } f^i = \text{LO} \{b_1, \dots, b_{\min(i, k)}\}$$

$$\text{Im } f^j = \text{LO} \{b_{j+1}, \dots, b_{\max(0, k-j)}\}$$

$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ je tedy LO generik m vektorů buněk, kde $m = \max(0, \min(i, k-j))$

Ovočte m_1, m_2, m_3 počty lineárních vektorů ~~pro každou~~

$$m_1 = \max(0, \min(i, 5-j))$$

$$m_2 = \max(0, \min(i, 3-j))$$

$$m_3 = \max(0, \min(i, 2-j))$$

$$\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = m_1 + m_2 + m_3$$

Báze je součet sjednocením následujících množin vektorů (pro každé $m > 0$)

$$B_{f^m} = \{b_1, \dots, b_{m_1}\} \cup \{b_6, \dots, b_{5+m_2}\} \cup \{b_9, \dots, b_{8+m_3}\}$$